

Araç Yazılımı İşine Sıfırdan Profesyonel Giriş: Kapsamlı Strateji, Teknoloji ve Claude ile Geliştirme Yol Haritası (2025–2026)

TL;DR

- Araç yazılımı; küresel olarak 2025'te ~19–36 milyar USD büyüklüğünde ve yıllık %9–16 arası büyüyen bir pazardır; Türkiye'de satış sonrası (aftermarket) pazar 2025'te light-vehicle bazında 7,57 milyar USD, toplamda ~10,2 milyar USD olup %8,2 yıllık büyümektedir (OSS Derneği / Frost & Sullivan). Bu, chip tuning/atölye ile başlayıp yazılım ürünü + bayilik + sanayi (B2B) modeline ölçeklenmek için gerçekçi bir zemindir — ANCAK DPF/EGR/AdBlue iptali Türkiye'de yasa dışıdır ve iş modelinizin çekirdeği yapılamaz.
- Deneyimsiz bir kurucu için en akılcı giriş, "riskli fiziksel emisyon iptali" değil; (a) yasal chip tuning/diagnostik hizmeti veren bir atölye + (b) atölye/servis yönetimi ve diagnostik SaaS yazılımı geliştirip Claude Code ile inşa etmektir. Yazılım tarafı düşük sermaye, yüksek marj ve ölçeklenebilir bayilik potansiyeli sunar.
- Somut başlangıç: KESS3 + WinOLS + tuning file aboneliği ile atölye (~15.000–30.000 USD ekipman/yazılım), şirket kuruluşu + işyeri ruhsatı, ve Claude Opus/Sonnet ile 3–6 ayda MVP SaaS. Yasal sınırlar içinde kal, her işlemde orijinal yazılımı yedekle, tip onayı/tadilat tescili gerektiren güç değişikliklerini mevzuata uygun yürüt.

Key Findings

1. Pazar gerçek ve büyüyor, ama segment seçimi kritik. Küresel otomotiv yazılım pazarı için tahminler kaynağa göre büyük farklılık gösteriyor: Mordor Intelligence 2025'te 19,28 milyar USD ve %9,45 CAGR; Fortune Business Insights 36,07 milyar USD ve %13,48 CAGR; Global Market Insights 19,8 milyar USD ve %11,1 CAGR. Türkiye'de OSS Derneği'nin (Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği) Frost & Sullivan ile hazırladığı 2025 raporuna göre satış sonrası pazar light-vehicle bazında 7,57 milyar USD, toplam (ağır ticari dahil) 10,2 milyar USD ve 2023–2025 CAGR %8,2. Araç parkının %74'ü 5 yaşından büyük — bu, tuning, diagnostik ve servis yazılımı için geniş bir taban demek.

2. Türkiye araç parkı büyük ve yakıt dağılımı halen dizel/benzin/LPG ağırlıklı. TÜİK verilerine göre Haziran 2026 sonunda toplam trafiğe kayıtlı taşıt 34.545.132'ye ulaştı. Otomobilde yakıt payları son yıllarda kayıyor: dizel %38,3'ten %32,1'e geriledi, benzin %24,4'ten %31'e, LPG %36,7'den %29,4'e; elektrikli %2,5, hibrit %4,7. Yeni satışlarda dönüşüm çok daha hızlı: 2026 ilk yarısı yeni otomobil kayıtlarında benzinli %41,8, hibrit %31,6, elektrikli %17,8, dizel %7,8, LPG %1 (TÜİK/AA). Yani **mevcut iş dizel/benzin parkında, gelecek büyüme EV ve hibritte.**

3. DPF/EGR/AdBlue iptali yasa dışıdır — bunu iş modelinin merkezine koymak hukuki intihardır. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (Resmî Gazete 11/3/2017, No. 30004) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu emisyon sistemlerine müdahaleyi/devre dışı bırakmayı yasaklıyor. 2872 sayılı Kanun uyarınca egzoz emisyon ölçümü yaptırmayana 14.310 TL, standartlara aykırı emisyonu sebep olana 28.637 TL idari para cezası (2025) uygulanıyor; katalitik/DPF devre dışı bırakma da bu kapsamda. Piyasada yaygın olsa da bu işlemler tespit halinde ceza + trafikten

men riski taşıyor ve TÜVTÜRK/EGEDES (Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi) ile plakadan otomatik denetlenir.

4. Chip tuning teknik olarak "tadilat"tır ve tescil gerektirir. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM, Resmî Gazete 26 Ekim 2016, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) kapsamında motor gücünü değiştiren müdahaleler tadilat sayılır; SMM belgeli mühendis projesi + TSE Araç Kontrol Merkezi onayı + TÜVTÜRK muayenesi + ruhsata işleme gerekir.

5. Yazılım ürünü tarafı en akıllı büyüme alanı. Atölye/servis yönetim SaaS'ı global olarak aylık 39-540 USD arası fiyatlanıyor; Türkiye'de yerli oyuncular (Arvento filo tarafında lider) var ama atölye + diagnostik + tuning odaklı entegre bir yerli ürün boşluğu mevcut. Claude Code ile tek kişilik ekip bile MVP çıkarabilir.

Details

1. Araç Yazılımı Türleri ve Pazar Analizi

Ana kategoriler:

- **ECU/chip tuning ve performans yazılımı (remapping, ECU flashing):** Motor kontrol ünitesindeki (ECU) haritaların (map) yeniden yazılması. Stage 1 (donanım değişikliği olmadan), Stage 2 (downpipe/intercooler gibi donanımla), Stage 3. En yaygın gelir kalemi.
- **OBD-II diagnostik/arıza teşhis yazılımları:** DTC (arıza kodu) okuma/silme, canlı veri, sensör testi. UDS (ISO 14229) protokolü üzerinden.
- **DPF/EGR/AdBlue yazılımsal işlemleri:** Türkiye'de YASA DIŞI (bkz. Yasal Çerçeve). Yasal alternatif: DPF rejenerasyon/temizlik, arıza teşhisi ve kalibrasyon.
- **Araç takip ve filo yönetim yazılımları:** GPS + telematik + CAN verisi. Türkiye'de Arvento pazar lideri (20+ yıl, 3 kıtada, Brisa ortaklığı). (Arnetek)
- **Gömülü yazılım (embedded/firmware) geliştirme:** ECU/BMS için C/C++, AUTOSAR. En zor ve sermaye yoğun alan.
- **Servis/tamirhane/atölye yönetim yazılımları:** İş emri, fatura, stok, müşteri, randevu. SaaS modeli.
- **EV batarya yönetim sistemleri (BMS) ve yazılımları:** SoC/SoH/SoP izleme, hücre dengeleme, termal yönetim, ISO 26262 fonksiyonel güvenlik.

Benzinli / dizel / elektrikli farklılıkları:

- **Benzinli:** Ateşleme avansı, hava/yakıt oranı (lambda), turbo basıncı (turbolu modellerde), knock kontrolü. Bosch ME/MED, Siemens/Continental ECU'lar.
- **Dizel:** Enjeksiyon zamanlaması, rail basıncı, turbo, EGR/DPF/SCR emisyon sistemleri. Bosch EDC15/16/17, MD1/MG1 yeni nesil. Türkiye'de en büyük tuning pazarı dizel.
- **Elektrikli:** ECU tuning yerine BMS, invertör, motor kontrolcüsü ve termal yönetim yazılımı. Emisyon yok (egzoz muayenesinden muaf). Tuning kültürü henüz emekleme aşamasında; asıl fırsat diagnostik + BMS + şarj yazılımı.

Rakipler/oyuncular: Donanım tarafında Alientech (KESS3, KTAG), Autotuner, Magic Motorsport (Flex), CMD, PCMFflash, MPPS. Yazılım tarafında WinOLS (EVC/Alientech), ECM Titanium (Alientech), damos/A2L dosya sağlayıcıları (Schiller, TC-Performance, EVC).

Türkiye'de çok sayıda bölgesel chip tuning bayisi/atölyesi (ECUTUNED, Stage4, Hexalogi, Prime Chiptuning vb.) faaliyette.

2. Teknik Altyapı ve Donanım

ECU okuma/yazma donanımları:

- **Alientech KESS3:** Piyasa lideri, OBD + Bench + Boot tek cihazda. Donanım ~540-810 USD; Master abonelik (KESS3MS001) ~1.309 USD/yıl teknik destek + güncelleme dahil. Protokoller ayrı ayrı aktive ediliyor (ör. Car-LCV OBD ~2.990 EUR). Yeni nesil MD1/MG1 ECU'larda güçlü. (My Chiptuning Files)
- **KTAG:** Eski ECU'lar için bench/boot; yeni işlerde KESS3'e geçildi.
- **Autotuner:** Yıllık lisans yok, tam kit ~2.900 EUR; 2018+ araçlarda (özellikle BMW/Mercedes) güçlü. (Iecutool)
- **CMD/CMDFlash:** VAG grubu ve hassas boot işlemleri.
- **PCMFlash + Scanmatik:** Rus/Asya ECU'ları, Toyota; modül bazlı satın alma (~90-300 USD başlangıç + modül).
- **MPPS v21/v22:** Bütçe/başlangıç, eski ECU'lar; klon riskleri var.
- **KESS V2 (klon/orijinal):** Başlangıç, eski OBD işleri.

Uyarı: Klon cihazlar ECU'yu "brick" etme (kalıcı bozma) riski taşır. Profesyonel iş için orijinal + stabil güç kaynağı (13,3V+) şart. (MHH AUTO)

Yazılım araçları:

- **WinOLS:** Endüstri standardı map editörü. Damos/A2L dosyalarıyla haritalar tanımlanır. DAMOS dosyaları EDC17/MED17 için ~200-500 EUR, nadir ECU/kamyon için 800-1.500 EUR; bazı ECU'larda hiç yok. (TunersGuild)
- **ECM Titanium:** Daha kolay, Alientech ekosistemine bağlı.
- **Tuning file servisleri:** WinOLS tabanlı dosya sağlayıcılar (Stage 1/2, custom tune) dosya başına ~95-300 USD.

EV diagnostik/yazılım: BMS için MATLAB/Simulink (model-based design), AUTOSAR; hücre izleme IC'leri (ST L9963E, TI). Test için Rohde & Schwarz, dyno.

Programlama dilleri ve teknolojiler:

- **Gömülü/ECU tarafı:** C/C++, embedded systems, RTOS, AUTOSAR.
- **Protokoller:** CAN bus (ISO 11898), CAN-TP (ISO 15765-2), UDS (ISO 14229), OBD-II (ISO 15031), KWP2000 (eski), LIN, FlexRay, Automotive Ethernet (ISO 13400/DoIP).
- **Uygulama/SaaS tarafı:** Python (veri, prototip, OBD kütüphaneleri python-can, uds-on-can), JavaScript/TypeScript (web), React/Next.js (frontend), Node.js/Python backend, PostgreSQL, cloud (AWS/Azure).
- **Fonksiyonel güvenlik:** ISO 26262 (BMS/ECU geliştirmede), ISO 21434 (siber güvenlik).

3. Yasal ve Düzenleyici Çerçeve (Türkiye)

DPF/EGR/AdBlue iptali: Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (11/3/2017, No. 30004) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca emisyon sistemlerine müdahale/devre dışı bırakma YASAK. Yönetmelik, katalitik dönüştürücü olmadan ölçüm yaptırmayı ve emisyon sonucunu etkileyecek müdahaleyi açıkça yasaklıyor ("geçici veya kısa süreli emisyon azaltıcı yöntemlerin sunulması veya satılması yasaktır"). 2025 cezaları: emisyon ölçümü yaptırmayana 14.310 TL, standarda aykırı emisyonu sebep olana 28.637 TL. EGEDES ile plakadan otomatik tespit yapılıyor. Elektrikli/hibrit/hidrojen araçlar egzoz muayenesinden muaf. (Zumbul + 2)

Chip tuning ve tadilat tescili: AİTM (26 Ekim 2016, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) kapsamında motor gücünü değiştiren müdahale "tadilat"tır. Yönetmeliğin 31.01.2025 tarihli değişikliği ile AİTM onayları AB GSR II (2019/2144) genel güvenlik regülasyonu ile uyumlandı (M2/M3/N2/N3 için 01.10.2025'ten itibaren). Yasal süreç: SMM belgeli makine mühendisi projesi → TSE Araç Kontrol Merkezi (AKM) onayı → TÜVTÜRK tadilat muayenesi → ruhsata işleme (30 gün içinde). Tescil edilmezse 2918 sayılı Kanun Madde 32 uyarınca ceza + ceza puanı. Güç/hacim değişikliği ÖTV matrahını da etkileyebilir; vergi dairesine referans gerekebilir.

İşyeri açma ve şirket: 3572 sayılı Kanun kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (belediye/OSB/il özel idaresi). Vergi dairesi mükellefiyeti + VKN, ticaret/esnaf odası kaydı, SGK işyeri tescili, işyeri açma ruhsatı, iskânlı işyeri şartı. İmar mevzuatına uygunluk (Yapı Kullanım İzin Belgesi/iskan) gerekli. (Ornekbelge) (Celikel CPA)

Fikri mülkiyet: Damos/tuning dosyaları telif ve lisans konusudur; OEM firmware'inin tersine mühendislik ve dağıtım hukuki risk taşır. Kendi ürününüzü (SaaS) geliştirdiğinizde kod telifi size ait; açık kaynak lisanslarına (MIT/GPL) dikkat.

4. Yazılım Ürünü Geliştirme Süreci (Claude ile)

Aşamalar: (1) Gereksinim analizi (kullanıcı hikâyeleri, kapsam), (2) mimari tasarım (veri modeli, API, teknoloji seçimi), (3) geliştirme (iteratif, modül modül), (4) test (birim/entegrasyon/kabul), (5) dağıtım (CI/CD, cloud), (6) bakım/iterasyon.

Claude modelleri (2025-2026 itibarıyla):

- **Claude Opus (en güçlü):** Uzun soluklu, karmaşık mimari ve otonom kodlama görevleri. Anthropic, Opus 4.5'i (24 Kasım 2025) "coding, agents ve computer use için dünyanın en iyi modeli" olarak tanıttı; SWE-bench Verified'da %80,9 ile gerçek dünya yazılım mühendisliğinde state-of-the-art. Fiyat \$5/\$25 per million tokens (Opus 4.1'e göre belirgin daha ucuz), model kimliği (claude-opus-4-5-20251101). Not: model serisi hızla ilerliyor (Opus 4.6/4.7/4.8, Sonnet 4.6, Sonnet 5 gibi sürümler 2026'da yayımlandı) — güncel modeli resmi dokümantasyondan teyit edin.
- **Claude Sonnet:** Fiyat/performans dengesi; Anthropic'e göre "build and iterate", basit kodlama akışları, az araçlı ajanlar ve hızlı prototipleme için optimize. Günlük geliştirme ve uzun oturumlar için ideal, Opus'tan daha ekonomik.
- **Claude Code:** Terminal/IDE tabanlı ajan aracı — checkpoints (anlık geri alma), native VS Code eklentisi, subagents (paralel ajanlar), hooks (lint/test/deploy tetikleyici), MCP

entegrasyonu. Kod tabanında otonom çalışır, dosya okur/yazar, test çalıştırır.

Deneyimsiz kurucu için Claude ile adım adım:

- Proje planlama:** Claude'a iş fikrini anlat, MVP kapsamını birlikte belirle, teknoloji yığınınına karar ver.
- CLAUDE.md oluştur:** `/init` ile iskele, sonra elle yaz — proje tanımı (tek cümle), teknoloji yığını (dil/framework/veritabanı ve sürümler), komutlar (build/test/lint/deploy'un tam hali), mimari (önemli 3-5 dizin), kurallar ve sınırlar. Frontier modeller güvenilir biçimde yalnızca ~150-200 talimatı takip eder; kısa tut, detayı `agent_docs/` dosyalarına referansla (progressive disclosure).
- Kod üretimi:** Küçük, kapsamı dar görevler ver; her adımda diff'i kendin incele ve testle.
- Hata ayıklama:** Hatayı Claude'a ver, çözümü çalıştır; 2 başarısız düzeltmeden sonra bağlamı temizle ve daha iyi bir prompt yaz (kirlenmiş bağlamdan kaçın).
- İterasyon:** Subagent'larla paralel görevler; hooks ile "her zaman olması gereken" kuralları otomatikleştir.

En iyi uygulamalar: Kısa/öz CLAUDE.md (50 satır 500 satırdan iyidir); her zaman doğrulama (agent'a check ver, diff'i kendin oku, "trust but verify"); dar kapsam ("go investigate" gibi sınırsız görevlerden kaçın); hassas repo'da deny/allowlist ve sandbox; token kullanımını izle; role-özel ajan tanımları.

5. İş Modeli ve Büyüme Stratejisi

Aşama 1 — Atölye + Ürün: İşyeri kirası + KESS3/WinOLS/tuning file aboneliği (~15.000-30.000 USD ekipman+yazılım), şirket kuruluşu, ruhsat. Gelir: yasal chip tuning (araç/işlem başına, tadilat tescili ile), diagnostik, DPF temizlik (fiziksel, yasal). Chip tuning yüksek marjlı: maliyet düşük, dosya başı fiyatlama. (STAGE4)

Aşama 2 — Satış ve Bayilik: Kendi SaaS ürününü (atölye yönetimi + diagnostik + tuning takibi/ECU dosya arşivi) geliştir. Fiyatlandırma modelleri: aylık abonelik (global örnek 39-540 USD/ay; Türkiye'ye TL uyarlanmış kademeli fiyat), dosya başı lisans, freemium → pro geçiş. Bayilik ağı: eğitim + yazılım altyapısı + marka paketi. Türkiye'de tuning bayilikleri görece düşük giriş maliyetiyle (ekipman + yazılım + eğitim) sunuluyor; genel franchise başlangıç maliyetleri sektöre göre 100.000 TL-5 milyon TL, royalty %3-10, pazarlama fonu %1-5 bandında.

Aşama 3 — Sanayi/B2B: Filo şirketleri, servis zincirleri, OEM tedarikçileri hedefle. B2B satış: pilot → referans → ölçek. Aftermarket pazarı 10,2 milyar USD ve %8,2 büyüyor; araç parkının %74'ü 5 yaş üstü olduğundan bağımsız servis/atölye tabanı geniş.

6. Profesyonel Promptlar (Claude ile)

Proje başlangıcı:

"Bir otomotiv atölyesi yönetim SaaS'ı geliştiriyorum. Hedef kullanıcılar: chip tuning ve diagnostik yapan bağımsız atölyeler. Bir ürün gereksinim dokümanı (PRD) hazırla: temel özellikler (iş emri, müşteri/araç kaydı, ECU dosya arşivi ve versiyonlama, fatura, randevu,

KVKK'ya uygun veri saklama), MVP kapsamı ve önerilen teknoloji yığını. Ben yazılımda deneyimsizim; her kararı gerekçelendir ve alternatifleri kıyasla."

Mimari tasarım:

"Bu PRD'ye göre sistem mimarisini tasarla: veri modeli (tablo listesi ve ilişkiler), REST API endpoint'leri, kimlik doğrulama/yetkilendirme yaklaşımı ve dağıtım mimarisi (cloud). KVKK/GDPR uyumu için veri saklama ve şifreleme notları ekle. Basitten karmaşığa ölçeklenebilir olsun ve her seçimin maliyet/karmaşıklık dengesini açıkla."

Kod geliştirme:

"CLAUDE.md'deki teknoloji yığınına kullanarak 'araç kaydı' modülünü uçtan uca yaz: veritabanı migration, backend CRUD API ve frontend form/liste. Testleriyle birlikte üret. Her dosyayı ayrı ayrı göster, neden bu şekilde yazdığını kısaca açıkla ve çalıştırmam gereken komutları ver."

Test:

"Az önce yazdığın araç kaydı API'si için kapsamlı test yaz: birim testleri, geçersiz girdi/sınır durumları ve bir entegrasyon testi. Testleri çalıştır, başarısız olanları düzelt ve sonucu özet olarak raporla."

Dokümantasyon:

"Bu projenin README ve API dokümantasyonunu yaz: kurulum adımları, ortam değişkenleri, çalıştırma/test komutları ve endpoint referansı. Ayrıca teknik olmayan bir atölye sahibinin anlayacağı kısa bir Türkçe kullanım kılavuzu ekle."

Recommendations

Aşama 0 (0-1 ay) — Karar ve kuruluş: Şirket kur (limited şirket yaygın), mali müşavir tut, işyeri ruhsatı sürecini başlat. Yasal kırmızı çizgiyi netleştir: DPF/EGR/AdBlue iptalini iş modeline KOYMA; bunun yerine yasal chip tuning (tadilat tescili ile), diagnostik ve DPF temizlik hizmetine odaklan. *Değişim eşiği: Cezalarla veya muayene redleriyle karşılaşıyorsan modeli anında yasal hizmetlere daralt.*

Aşama 1 (1-3 ay) — Atölye + öğrenme: Orijinal KESS3 (Master) + WinOLS + güvenilir tuning file aboneliği al (~15.000-30.000 USD). Alientech/HP Academy tarzı eğitim al. Stabil güç kaynağı şart. İlk gelir: yasal Stage 1, diagnostik, DPF temizlik. *Eşik: Klon cihazla ECU brick riski yaşarsan derhal orijinale geç.*

Aşama 2 (3-6 ay) — Claude ile MVP yazılım: Claude Code + Sonnet ile atölye yönetim SaaS MVP'sini çıkar (karmaşık mimari kararlarda Opus'a geç). CLAUDE.md'yi düzgün kur. Kendi atölyende dogfood yap. Fiyat: aylık abonelik + tuning'e özel özellikler (ECU dosya arşivi/versiyonlama) farklılaştırıcın olsun. *Eşik: MVP 3 ayda çıkmazsa kapsamı daralt.*

Aşama 3 (6-12 ay) — Ticarileştirme + bayilik: 3-5 pilot atölyeye ücretsiz/indirimli ver, referans topla. Bayilik paketini (yazılım + eğitim + marka) tasarla. KVKK uyumu ve sözleşmeleri avukatla netleştir. *Eşik: İlk 6 ayda ~10 ödeyen atölye yoksa fiyat/ürün-pazar uyumunu gözden geçir.*

Ařama 4 (12+ ay) — Sanayi/B2B ve EV: Filo/servis zincirlerine B2B satıř. EV diagnostik + BMS izleme modülü ekle (gelecek büyüme; yeni satıřların ~%18'i elektrikli). OEM tedarik zinciri hedefliyorsan ISO 26262/21434 yol haritası çıkar.

Caveats

- Pazar büyüklüğü rakamları kaynaklar arasında önemli ölçüde deęiřiyor (küresel 19–36 milyar USD); bunlar araştırma firması tahminleridir ve metodolojileri farklıdır. Türkiye aftermarket rakamı (OSS/Frost & Sullivan, 10,2 milyar USD) tüm satıř sonrası pazarı kapsar, yalnızca yazılımı deęil.
- DPF/EGR iptali piyasada çok yaygın olsa da yasa dıřıdır; bu raporu bunu meřrulařtırmak için deęil, yasal alternatiflere yönlendirmek için sunuyorum. Ceza tutarları yıllık yeniden deęerleme (2025 oranı %43,93) ile deęiřir; güncel tarifeyi teyit edin.
- Claude model isimleri/sürümleri hızla deęiřiyor (Opus 4.5'ten Opus/Sonnet 5 serisine); güncel model, fiyat ve SWE-bench skorlarını resmi Anthropic/Claude dokümantasyonundan teyit edin.
- Ekipman fiyatları (KESS3 ~540–1.309 USD, DAMOS ~200–1.500 EUR) döviz ve tedarikçiye göre deęiřir; klon cihazlardan kaçının.
- Yazılım geliřtirmede deneyimsizseniz Claude güçlü bir hızlandırıcıdır, ama üretim yazılımının güvenlik/KVKK/ödeme entegrasyonu için en az bir teknik danışman/geliřtirici ile çalışmanız önerilir. Ayrıca chip tuning'in teknik uzmanlık gerektirdiğini, DSG/otomatik řanzımanlı araçlarda hatalı tuning'in donanıma zarar verebileceğini unutmayın — eğitim ve pratik řarttır.
- AİTM tadilat tescili, ÖTV etkisi ve trafik cezası tutarları için verilerin bir kısmı uygulamacı mühendislik/servis firmalarından derlenmiřtir; kesin ve güncel tutarlar için Karayolları Trafik Kanunu tarifesi ve TSE/Sanayi Bakanlığı'ndan resmi teyit alın.